

《电路 A》教学大纲

一、教材

邱关源、罗先觉.《电路》(第 6 版). 高等教育出版社. 2022.06

二、考试内容

1.电路模型和电路定律

了解电路和电路模型的主要内容;熟悉电路元件的特性;掌握电流和电压的参考方向的设置,电功率的计算,基尔霍夫定理的计算分析。

知识要点:电路和电路模型、电路元件的特性、电流和电压的参考方向的设置、电功率的计算、基尔霍夫定理的计算分析。

2.电阻电路的等效变换

熟悉电阻的星形和三角形连接及其变换;掌握电阻、电流源和电压源的串联和并联计算;掌握实际电源的两种模型及其等效变换及输入电阻的求法。

知识要点:电阻的星形和三角形连接及其变换、电阻、电流源和电压源的串联和并联计算、实际电源的两种模型及其等效变换、输入电阻的求法。

3.电阻电路的一般分析

了解电路的图、KLC 和 KLV 的独立方程基本概念;熟悉支路电流法;掌握网孔电流法、回路电流法、节点电压法的计算方法。

知识要点:电路的图、KLC 和 KLV 的独立方程基本概念、支路电流法、网孔电流法、回路电流法、节点电压法的计算方法。

4.电路定理

熟悉替代定理;掌握叠加定理、戴维宁定理和诺顿定理、最大功率传输定理的计算分析。

知识要点:叠加定理、替代定理、戴维宁定理和诺顿定理、最大功率传输定理的计算分析。

5.储能元件

熟悉电容元件性质、电感元件性质、电容元件和电感元件的串联和并联计算。

知识要点:电容元件性质、电感元件性质、电容元件和电感元件的串联和并联计算。

6.一阶电路和二阶电路的时域分析

掌握动态电路的方程及其初始条件、一阶电路的零输入响应、一阶电路的零状态响应、一阶电路的全响应；了解一阶电路的阶跃响应、一阶电路的冲激响应、二阶电路的暂态响应过程。

知识要点：动态电路的方程及其初始条件、一阶电路的零输入响应、一阶电路的零状态响应、一阶电路的全响应、一阶电路的阶跃响应、一阶电路的冲激响应、二阶电路的暂态响应过程。

7.相量法

熟悉复数、正弦量的基本运算；掌握电路定律的相量形式。

知识要点：复数、正弦量的基本运算、电路定律的相量形式。

8.正弦稳态电路的分析

了解导纳的概念、复功率的计算及正弦稳态电路最大功率传输条件；掌握阻抗的概念以及阻抗串联并联计算、正弦稳态电路的计算分析、正弦稳态电路的功率。

知识要点：阻抗的概念以及阻抗串联并联计算、导纳的概念、正弦稳态电路的计算分析、正弦稳态电路的功率、复功率的计算及正弦稳态电路最大功率传输条件。